Gestion de Contacts - Projet MVC

Guide d'Utilisation

Membres du groupe :

MOUHEB MASSYL

SADI MOHAND

CHEMLOUL SYFAX

21 Mai 2025

Gestion de Contacts - Guide d'Utilisation

Introduction

Ce projet est une application web de gestion de contacts développée avec Python, Flask et SQLite. Il illustre la différence entre une implémentation monolithique (non-MVC) et une implémentation structurée suivant l'architecture MVC (Model-View-Controller). L'objectif est de démontrer les avantages des bonnes pratiques de conception logicielle, comme la séparation des responsabilités, la maintenabilité et l'évolutivité.

1 Prérequis

Pour exécuter l'application, vous devez installer :

- **Python** : Version 3.8 ou supérieure
- **Flask** : Framework web pour Python (`pip install flask`)
- **SQLite** : Inclus avec Python, aucune installation supplémentaire requise

2 Installation

1. **Clonez ou téléchargez le projet** : Clonez le dépôt ou téléchargez les fichiers dans un répertoire local.
2. **Naviguez dans le répertoire du projet** :

```
cd contact_management
```

3 Structure du projet

- `non_mvc/` : Contient la version monolithique (`app_non_mvc.py`).
- `mvc/` : Contient la version MVC avec une organisation modulaire (`main.py`, `config.py`, `init_database.py`, dossiers `models/`, `controllers/`, `views/`).
- `docs/` : Contient la documentation (`design_patterns_rapport.html`, `design_patterns_rappor`
- `database/` : Contient la base de données SQLite (`database.db`).

4 Exécution

4.1 Version non-MVC

1. Naviguez dans le dossier `non_mvc/` :

```
cd non_mvc
```

2. Exécutez l'application :

```
python app_non_mvc.py
```

3. Accédez à http://localhost:5000 dans votre navigateur.

4.2 Version MVC

1. Naviguez dans le dossier `mvc/` :

```
cd mvc
```

2. Initialisez la base de données (crée la table `contacts` et insère des données d'exemple) :

```
python init_database.py
```

3. Lancez l'application :

```
python main.py
```

4. Accédez à http://localhost:5000 dans votre navigateur.

5 Utilisation des fonctionnalités

5.1 Ajouter un contact

1. Remplissez le formulaire en haut de la page avec les informations du contact (nom, prénom, téléphone, email, adresse).
2. Cliquez sur le bouton **Ajouter**.

5.2 Modifier un contact

1. Dans la liste des contacts, cliquez sur **Modifier** à côté du contact souhaité.
2. Modifiez les informations dans le formulaire.
3. Cliquez sur **Enregistrer**.

5.3 Supprimer un contact

1. Dans la liste des contacts, cliquez sur **Supprimer** à côté du contact souhaité.
2. Confirmez la suppression lorsque demandé.

6 Remarques

— La version non-MVC est plus simple mais moins maintenable et évolutive, adaptée aux prototypes rapides.
— La version MVC suit les bonnes pratiques de séparation des responsabilités, facilitant la maintenance et l'ajout de nouvelles fonctionnalités.
— Pour plus de détails, consultez le rapport dans `docs/design_patterns_rapport.pdf`.

7 Problèmes courants

— **Erreur "No module named flask"** : Assurez-vous d'avoir installé Flask (`pip install flask`).
— **Base de données non trouvée** : Vérifiez que vous avez exécuté `init_database.py` pour la version MVC.
— **Port déjà utilisé** : Modifiez le port dans `config.py` (par exemple, `PORT = 5001`) si le port 5000 est occupé.

8 Perspectives d'évolution

— Ajout d'un système d'authentification.
— Implémentation de fonctionnalités de recherche et de filtrage.
— Création d'une API REST pour intégrer l'application avec d'autres systèmes.
— Ajout de tests unitaires et d'intégration.

Conclusion

Ce projet illustre l'importance d'une architecture bien pensée pour développer des applications robustes. Pour plus d'informations, consultez le rapport dans `docs/design_patterns_rapport.pd`